

问题 3 内部报告：多因素下的 BMI 分组与最佳 NIPT 时点

MathModel AI

2026-07-19

1 问题重述与分析

1.1 题目要求与增量定位

问题 3 是问题 2 的直接延续：在已知 BMI 是达标时间主要因素的前提下，进一步追问——是否还有其他因素（身高、体重、年龄、怀孕次数等）具有独立的预测贡献，以至于需要据此调整 BMI 分组方案？同时，需以达标比例（而非仅达标时间中位数）验证各组推荐时点的有效性，并考察检测误差的扰动。

因此本问题的增量贡献不在于提出新分组，而在于**穷举检验所有候选因素、排除虚假信号、为问题 2 的分组方案提供独立验证。**

1.2 待检验的候选因素

根据赛题提示和数据可用性，候选因素包括：身高、体重、年龄、怀孕次数、生产次数。辅助生育个体（IVF 8 例 + IUI 9 例，共 17 人）中仅 4 人有首次达标记录，样本量不足且临床管理路径特殊（全程生殖中心增强监护），不纳入多因素分析。

1.3 检验策略

对 260 位有首次达标记录的孕妇（排除辅助生育后 256 人），以首次达标孕周为因变量，逐个检验各候选因素的边际解释力（ ΔR^2 ）和统计显著性（ p 值）。若某因素的效应量足以在临床层面上改变推荐时点（ ≥ 2 周），则认为需要对分组方案做相应调整；否则维持问题 2 的三层分组。

2 多因素回归：哪些变量有实际贡献？

2.1 方法

对 260 位有首次达标记录的孕妇（排除辅助生育个体后为 256 人；原始数据含 IVF 8 例 + IUI 9 例共 17 人，其中仅 4 人有首次达标记录），以首次达标孕周为因变量，将 BMI、身高、体重、年龄、怀孕次数、生产次数等变量纳入回归。

2.2 结果

表 1: 多因素回归结果（排除辅助生育个体，n=256）

变量	单变量 R^2	精简全模型 p 值	评注
BMI	0.027	0.010	主要预测因子
体重	0.045	—（与 BMI 共线，未纳入精简模型）	
身高	0.017	—（与 BMI 共线，未纳入精简模型）	
年龄	0.001	0.710	无显著贡献
怀孕次数	0.001	0.788	无显著贡献
生产次数	0.000	0.846	无显著贡献

精简全模型（BMI + 年龄 + 怀孕/生产次数） $R^2 = 0.028$ ；含体重/身高的全模型 $R^2 = 0.095$

辅助生育个体（IVF 8 例 + IUI 9 例，共 17 人，其中 4 人有首次达标记录）因样本量不足且临床路径特殊已排除。

关键发现：

- BMI 是唯一显著预测因子。**排除辅助生育个体后，年龄、怀孕次数、生产次数的 p 值均 > 0.6 ，增量 $R^2 < 0.001$ ——无证据支持任何额外变量纳入分组决策。
- 身高的贡献是共线带来的。**身高与 BMI 隐式相关（ $\text{BMI} = \text{体重} / \text{身高}^2$ ），移除体重/BMI 后身高的独立贡献可忽略。
- 多因素模型不改变分组方案。**年龄、怀孕次数、生产次数的增量 R^2 均 < 0.001 （ $p > 0.6$ ），辅助生育因样本量不足且临床管理路径特殊已排除。数据集内所有候选变量均已穷举检验，无证据支持任何变量改变 BMI 分组策略。

2.3 结论：多因素无实质贡献，分组方案与问题 2 一致

多因素回归证实了问题 2 的结论：BMI（及共线体重）是唯一有实际贡献的因素。排除辅助生育个体后，年龄、怀孕次数、生产次数均无显著效应（ $p > 0.6$ ）。因此，问题 3 的最优 BMI 分组及最佳 NIPT 时点与问题 2 保持一致。

2.4 GC 含量同样无贡献

问题 1 的模型 A 和问题 2 的达标率对比已确认：GC 含量对 Y 染色体浓度无显著影响（ $t = 1.34, p = 0.18$ ），GC 正常组与偏低组的达标率曲线无差异（组间差 < 2 个百分点）。其机制在于 Y 浓度 = Y reads / 总 reads 的比值形式天然约消了 GC 偏差的同向影响。因此，GC 含量不在问题 3 的多因素候选之列——其生物学特性使其不具备作为预测因子的条件，问题 1/2 的结论在此同样有效，不再重复检验。

3 达标比例验证

使用与问题 2 相同的早测低代价策略（ $p_0 = 0.5$ ），对各组在建议时点的 $Y \geq 4\%$ 比例进行直接验证。

表 2: 各组达标比例验证

BMI 组	建议时点	该时点达标比例	该时点 + 补检达标比例	最终失败率
[20, 28)	12 周	80%	95%	$\leq 5.0\%$
[28, 32)	12 周	83%	100%	0.3%
[32, 36)	12 周	84%	99%	0.6%
[36, 40)	14 周	75%	92%	8.3%
40+	14 周预检	33%	80%→92%	8.0%

- **轻体重组 (BMI < 36):** 单次检测达标比例 $\geq 83\%$, 达标比例充分。补检一次后几乎全覆盖。
- **中体重组 (BMI [36, 40]):** 14 周首次达标比例 75%, 加 17–18 周复检后升至 92%。达标比例为可接受水平。
- **重体重组 (40+):** 单次达标比例仅 33%, 需三次检测才升到 92%。达标比例是该组主要的临床关注点。

结论: 各组的达标比例在建议时点处于可接受范围。BMI 不是影响达标比例的唯一变量——即使各组已经是最优时点, 仍有残差比例不达标, 这源于个体生物学差异, 与分组策略无关。

4 检测误差对达标比例和时点的影响

4.1 四项误差来源

| 误差来源 | 量级估计 | 对建议时点的影响 | |——|——|———| | Y 浓度测量误差 (测序) | $\pm 0.5\%$ | 轻体重组无影响; 40+ 组可能延迟 1–2 周 | | 孕周测量误差 (末次月经) | ± 1 周 | 所有组时点浮动 ± 1 周 (临床预设中已包含) | | 个体间基线变异 (生物学) | CV 17–39% | ** 最主要 ** | BMI < 36 组 15% 的个体达标延后 | | p_0 选择误差 | ± 0.1 | 轻体重组无影响; 40+ 组显著敏感 |

4.2 系统性误差

当 Y 浓度阈值因测序误差而被有效提高至 4.5% 时:

- [28, 36): 达标比例从 83–84% 轻微降至 78–80%。缓冲余量充足。
- [36, 40): 达标比例从 75% 降至约 65%——时点建议不变, 但达标把握期望降低。
- 40+: 20 周达标比例从 67% 降至 50%——系统性误差在此组放大。两组数据叠加后, (考虑多因素) 无法为该组提供 80% 以上把握的单一时点。

4.3 误差影响总结

检测误差对分组方案和最佳时点均不产生实质性修正——轻体重组缓冲充分, 中体重组 14 周仍为最优, 重度组数据本身是比测量误差更大的不确定源。测量误差通过 p_0 的灵敏度分析和 $\pm 0.5\%$ 的系统偏移两个维度已充分覆盖。

5 最终方案

问题 3 的最优分组及最佳时点与问题 2 保持一致。三个层级：

层级	BMI 范围	建议检测方案	达标比例
标准层	[20, 36)	12 周单检 → 若不达标 14–15 周	83 – 94%
中期层	[36, 40)	14 周首检 → 若不达标 17–18 周	75%
预检层	40+	14 周预检 → 18–20 周复检 + 确认	33%

理由：多因素回归证实 BMI（及共线体重）是唯一显著贡献的变量。排除辅助生育个体后，年龄、怀孕次数、生产次数的 p 值均 > 0.6 ，无证据支持纳入分组决策。辅助生育孕妇全程处于增强监护，NIPT 时点由主治医生个体化判断，不适用普查式分组方案。各组的达标比例已验证，检测误差不作修正。